

Линейная Алгебра и Геометрия. Лек. 27

Напоминание:

V - л.т. над F . $\dim V = n < \infty$

$\forall v \in V \setminus \{\vec{0}\}, \varphi(v) = \lambda \cdot v$

• v - сод. вектор оператора φ

• λ - сов. значение оператора φ .

$\text{Spec } \varphi \subseteq F$ - множество всех сов. значений φ .

$\lambda \in \text{Spec } \varphi \Rightarrow \mathcal{V}_\lambda(\varphi) := \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda \cdot v\}$ - содс.

$$\mathcal{V}_\lambda(\varphi) = \ker(\varphi - \lambda \cdot \text{Id}).$$

$$\lambda \in \text{Spec } \varphi \Leftrightarrow \det$$

Опр.

Характеристический многочлен линейного оператора φ -

$$X_\varphi(t) := (-1)^n \det(\varphi - t \cdot \text{Id}) \in F[t]$$

Если $\vartheta \in \text{с.т.}$ $A = (a_{ij}) = A(\varphi, \vartheta)$ то $X_\varphi(t) = (-1)^n \det(A - tE) =$

$$= (-1)^n \begin{vmatrix} a_{11} - t & \dots & a_{1n} \\ \vdots & a_{22} - t & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - t \end{vmatrix}$$

$$X_\varphi(t) = t^n + C_{n-1}t^{n-1} + \dots + C_1t + C_0, \text{ где } C_{n-1} = -\text{tr } \varphi, C_0 = (-1)^n \det \varphi.$$

Три свойства:

1). $\lambda \in \text{Spec } \varphi \Leftrightarrow X_\varphi(\lambda) = 0$, λ - корень характ. многочлена оператора φ .

2). $|\text{Spec } \varphi| \leq \dim V \quad \forall \varphi \in L(V)$.

3). $F = \mathbb{C} \Rightarrow$ всякий оператор $\varphi \in L(V)$ обладает собственными векторами.

Док:

По основной теореме алгебры $\mathbb{C}$, $\chi_\varphi(t)$ имеет корни $\rightarrow \text{Spec } \varphi \neq \emptyset \rightarrow \exists$ соб. век для φ .
 $\varphi \in L(V)$, $\lambda \in \text{Spec } \varphi$

$a_\lambda = a_\lambda(\varphi)$ = кратность λ как корня много-ка $\chi_\varphi(t)$

$$\left[\begin{array}{l} \exists \text{ e. } \chi_\varphi(t) : (t - \lambda)^{a_\lambda} \\ \chi_\varphi(t) \not\sim (t - \lambda)^{a_\lambda + 1} \end{array} \right]$$

Опр: Алгеб. кратность.

Величина a_λ называется алгебраической кратностью значения λ .

Опр. Геометр. кратность

Корень λ называет. величина $g_\lambda = g_\lambda(t) = \dim V_\lambda(\varphi)$.

Замечание: Если $\lambda \in \text{Spec } \varphi \Rightarrow a_\lambda \geq 1$, $g_\lambda \geq 1$.

Предложение.

$\forall \lambda \in \text{Spec } \varphi \Rightarrow g_\lambda \leq a_\lambda$.

Док.

Выберем в $V_\lambda(\varphi)$ базис $e_1, \dots, e_k$ и дополним его до базиса $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ всего V .

$$\text{Тогда } A(\varphi, \mathcal{B}) = \left(\begin{array}{c|c} \begin{smallmatrix} 1 & & 0 \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{smallmatrix} & B \\ \hline 0 & C \end{array} \right)_{n-k}^k$$

$$\Rightarrow \chi_\varphi(t) = (-1)^n \left| \begin{array}{c|c} \begin{smallmatrix} \lambda - t & & 0 \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & \lambda - t \end{smallmatrix} & B \\ \hline 0 & C - tE \end{array} \right| = (-1)^n \cdot (\lambda - t)^k \cdot \det(C - tE) \Rightarrow a_\lambda \geq k = g_\lambda$$

Прод.

$\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \text{Spec } \varphi$, $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$. Тогда построим $V_{\lambda_1}(\varphi), \dots, V_{\lambda_s}(\varphi)$ лнз.

Док: $\forall v_i \in V_{\lambda_i}(\varphi)$, $\dots$, $v_s \in V_{\lambda_s}(\varphi)$ и

Умножив по s $v_1 + \dots + v_s = \vec{0}$ (*) Показано $v_i = 0 \forall i$.
 При $s=1$, доказательство исчерпано

Предположим что утверждение верно $\forall s \leq 5$.

Применим φ к обеим частям (*)

$$\varphi(v_1 + \dots + v_s) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \varphi(v_1) + \dots + \varphi(v_s) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{s-1} v_{s-1} + \lambda_s v_s = \vec{0}$$

Вычитая отсюда (*), получим.

$$\Rightarrow \underbrace{(\lambda_1 - \lambda_s)}_{\neq 0} v_1 + \dots + \underbrace{(\lambda_{s-1} - \lambda_s)}_{\neq 0} v_{s-1} = \vec{0}$$

По пред. индукции $(\lambda_i - \lambda_s) v_i = \vec{0} \quad \forall i = 1, \dots, s-1$

Но $\lambda_i - \lambda_s \neq 0 \Rightarrow v_i = \vec{0} \quad \forall i = 1, \dots, s-1$. Но тогда из (*) получаем $v_s = \vec{0}$

Умно: $v_1 = \dots = v_s = \vec{0}$



Лег.

Пл. $\chi_\varphi(t)$ имеет ровно n попарно различных корней. Тогда φ диагонализуем.

Док-во.

Пл. $\text{Spec } \varphi = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \mid \lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$. Тогда $\chi_\varphi(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_n) \Rightarrow \forall i \quad a_i = g_i - 1 \Rightarrow \dim V_{\lambda_i}(\varphi) = 1$

$\forall i = 1, \dots, n$ возьмем ненуль вектор $v_i \in V_{\lambda_i}(\varphi)$, тогда $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы $\Rightarrow$ это базис V , состоящий из собственных.

в. для $\varphi \Rightarrow \varphi$ диагонализуем. $\square$

Теорема: Критерий диагональн.

1.0 $\varphi \in L(V)$ диагонализуем $\Leftrightarrow$ однол. форм. условие:

а) $\chi_\varphi(t)$ разлагается на лин. множит. из F .

б) $\forall \lambda \in \text{Spec } \varphi \quad g_\lambda = a_\lambda$

Док-во. $\Rightarrow$ Чмо к.

$\Rightarrow$ Пл. φ диагональн. и $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ - б.с. Тогда $A(\varphi, \mathcal{B})$ муор. т.е. $A(\varphi, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} M_1 & & 0 \\ & M_2 & \\ 0 & & M_n \end{pmatrix}$

Тогда $\chi_\varphi(t) = (-1)^n \cdot (M_1 - t) \cdot \dots \cdot (M_n - t) = (t - M_1) \cdot \dots \cdot (t - M_n) \Rightarrow \text{dim } 1$.

Кроме того, $\text{Spec } \varphi = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ таково что $\lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$ и $\text{Spec } \varphi = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$

Тогда $\chi_\varphi(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (t - \lambda_s)^{k_s}$, $k_i = a_i$. Имеем $V_{\lambda_i}(\varphi) \supseteq \langle e_j \mid M_j = \lambda_i \rangle \Rightarrow$

$g_{\lambda_i} = \dim V_{\lambda_i}(\varphi) \geq \dim \langle e_j \mid M_j = \lambda_i \rangle = k_i = a_{\lambda_i}$. Но знаем, что $g_{\lambda_i} \leq a_{\lambda_i} \Rightarrow g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$.

⊆

Пусть $\chi_\varphi(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (t - \lambda_s)^{k_s}$. Так как $g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$ $\forall i$, то имеем $\dim V_{\lambda_i}(\varphi) = g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i} = k_i$. Так как $V_{\lambda_1}(\varphi), \dots, V_{\lambda_s}(\varphi)$ линейно независимы, то $\dim(V_{\lambda_1}(\varphi) + \dots + V_{\lambda_s}(\varphi)) = \dim V_{\lambda_1}(\varphi) + \dots + \dim V_{\lambda_s}(\varphi) = k_1 + \dots + k_s = n = \dim V$
 $\rightarrow V = V_{\lambda_1}(\varphi) \oplus V_{\lambda_2}(\varphi) \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}(\varphi)$. Теперь если φ_i — д.с. $V_{\lambda_i}(\varphi)$ то $e_1, e_2, \dots, e_n$ д.с. в V и состоят из собственных векторов $\Rightarrow \varphi$ диагональ. $\square$

Замечание:

Если для φ выполн. 1) (но не обязательно 2) то тогда Mat л.о. φ можно привести к жордановой нормальной форме. т.е. $\exists$ базис φ в V , т.ч. что:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} J_{m_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{m_s} \end{pmatrix}, \text{ где } J_m = \begin{pmatrix} m-1 & & 0 \\ & m-1 & \\ & & \ddots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} - \text{жорданова клетка}$$

$m \times m$

Прим:

1). $\varphi = \lambda \cdot Id$ — скалярный оператор.

$\forall \varphi$ д.с. V имеем $A(\varphi, \varphi) = \text{diag}(1, \dots, 1)$. $\chi_\varphi(t) = (t - \lambda)^n$

$\text{Spec } \varphi \in \{\lambda\}$, $a_\lambda = n = g_\lambda \rightarrow$ ① и ② выполнены.

1) ② $V = \mathbb{R}^2$, φ — ортогональная проекция на прямую $l \ni 0$
 $e_1 \in l \setminus \{0\}$, $e_2 \in l^\perp \setminus \{0\}$, $e = (e_1, e_2) \Rightarrow A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $\chi_\varphi(t) = t(t - 1) \Rightarrow \text{Spec } \varphi = \{0, 1\}$
 $\lambda = 0, 1 \Rightarrow a_\lambda = 1 = g_\lambda \Rightarrow$
 условия (1), (2) выполнены

③ $V = \mathbb{R}^2$, φ — поворот на угол $\alpha \neq \pi k$

$e = (e_1, e_2)$ — положительно ориентированный

ортонормированный базис $\Rightarrow A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

$$\chi_\varphi(t) = \begin{vmatrix} \cos \alpha - t & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha - t \end{vmatrix} = t^2 - 2 \cos \alpha \cdot t + 1$$

$D/4 = \cos^2 \alpha - 1 = -\sin^2 \alpha < 0 \Rightarrow$ нет корней в $\mathbb{R} \Rightarrow$

$\chi_\varphi(t)$ не разлагается на линейные множители над $\mathbb{R} \Rightarrow$

(1) не выполнено $\Rightarrow \varphi$ не диагоналізуем над $\mathbb{R}$

Однако φ диагоналізуем над $\mathbb{C}$!

④ $V = F[x]_{\leq n}$, $n \geq 1$; $\varphi: f \mapsto f'$

Техническое условие: $\text{ord}(1) = \infty$ в группе $(F, +)$

(например, $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ подходят)

$$e = (1, x, \dots, x^n) \Rightarrow A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$\chi_\varphi(t) = t^{n+1} \Rightarrow \text{Спес } \varphi = \{0\} \Rightarrow$ (1) выполнено

$\lambda = 0 \Rightarrow a_\lambda = n+1$; $V_\lambda(\varphi) = \langle 1 \rangle \Rightarrow g_\lambda = 1 < a_\lambda$

$\Rightarrow$ (2) не выполнено $\Rightarrow \varphi$ не диагоналізуем

$$e' = (1, x, \frac{x^2}{2}, \dots, \frac{x^n}{n!}) \Rightarrow A(\varphi, e') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = J_0^{n+1}$$

— это жорданова клетка

Что делать если условие 1) тоже не выполнено?

Предположение:

Пусть $F = \mathbb{R}$. Тогда $\forall \varphi \in L(V) \exists$ либо 1-мерное либо 2-мерное φ инвар. подпр.

Док-во.

Если $\chi_\varphi(t)$ имеет корень в $\mathbb{R}$, то для $\varphi \exists$ соотв. значение $\Rightarrow \exists$ соотв. вектор $\Rightarrow$ 1-мерное φ инвар. подпр.

Пусть теперь $\chi_\varphi(t)$ не имеет корней в $\mathbb{R}$. Возьмём какой-нибудь его корень $\lambda + i\mu$, $\mu \neq 0$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$
в $\mathbb{C}$
Фиксируем произв. базис $\vartheta = (e_1, \dots, e_n)$ и пусть $A = (\varphi, \vartheta)$, $A \in M_n(\mathbb{R})$

Тогда $\lambda + i\mu$ — соотв. значение для A как $\mathbb{C} \Rightarrow$ для $A \exists$ соотв. $u + iv$ из $\mathbb{C}$ ($u, v \in \mathbb{R}^n$).

$$\Rightarrow A(u + iv) = (\lambda + i\mu)(u + iv) = (\lambda u - \mu v) + i(\lambda v + \mu u)$$

$$Au + iAv$$

